



OFERTA DE TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
INDUSTRIAL (MUIN)

JUNIO DE 2025

Índice

1. Área específica: Electrónica de Potencia y automatización industrial	8
1.1.1. Título: Desarrollo de un sistema AGV modular con control lógico programable para optimización logística en procesos industriales	8
1.1.2. Título: Diseño bioinspirado de mecanismos industriales energéticamente eficientes: integración de morfologías naturales con simulación funcional avanzada	8
2. Área específica: Modelado Computacional de Materiales	8
2.1.1. Título: Predicción rápida de la resistencia de materiales porosos usando Deep Learning y Elementos Finitos	8
2.1.2. Título: Influencia de la porosidad en la resistencia del disco de Brasil: Un enfoque con simulaciones numéricas y aprendizaje automático.....	9
2.1.3. Título: Herramienta inteligente para predecir y visualizar el fallo en materiales porosos usando simulación y aprendizaje automático.....	9
3. Área específica: Modelado y Optimización de Procesos de Combustión. 10	
3.1.1. Título: Alternativa basada en Redes Neuronales a la Química Tabulada en Simulaciones de Combustión	10
3.1.2. Título: Metodología de Aprendizaje Automático para el Diseño de Redes de Reactores en Quemadores de Turbina de Gas	10
3.1.3. Título: Estudio de la pirólisis de metano para la producción de hidrógeno libre de carbono mediante simulaciones con Cantera.....	10
4. Área específica: Ingeniería térmica y de fluidos	11
4.1.1. Título: Estudio y análisis de motores alternativos sostenibles: adaptación a los retos de la industria moderna	11
5. Área específica: Gestión de empresas e ingeniería de organización de proyectos	11
5.1.1. Título: Innovación y Estrategia: Transformación Empresarial Mediante Metodologías Lean Six Sigma en la era de la Digitalización	11
5.1.2. Título: Desarrollo del plan de implantación de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa multinacional	11
5.1.3. Título: Inteligencia artificial colaborativa aplicada a la tabulación de ofertas técnicas de equipos rotativos: Caso Bombas centrífugas	11
5.1.4. Título: Modelo de gestión de ingeniería concurrente en el proceso de procura de equipos en proyectos de Ingeniería	12

5.1.5.	Título: Integración de ProjectLibre y Odoo en la gestión de proyectos predictivos de ingeniería	12
5.1.6.	Título: Estudio de la trazabilidad y control documental en proyectos certificados con Marcado CE	13
5.1.7.	Título: Análisis Bibliográfico Automatizado de la Innovación Tecnológica en la Ingeniería Industrial: Síntesis Lingüística, Brecha y Prospectiva	13
5.1.8.	Título: Diseño de Servicios Industriales mediante TISSD y Gestión Ágil con SCRUM: Del Insight al Prototipo	13
6.	Área específica: Construcción y Arquitectura Industrial.....	14
6.1.1.	Título: Análisis de la Viabilidad de Implementación de Materiales Ligeros y Sostenibles en Componentes Industriales: Un Estudio de Caso	14
6.1.2.	Título: Evaluación comparativa del rendimiento térmico y ambiental de materiales de construcción sostenibles frente a soluciones tradicionales en cerramientos de edificación	14
6.1.3.	Título: Análisis de ciclo de vida (ACV) y evaluación comparativa de la huella ecológica de materiales sostenibles frente a materiales convencionales en construcción	14
7.	Área específica: Industria 4.0.....	15
7.1.1.	Título: Monitorización predictiva de maquinaria industrial con TinyML	15
7.1.2.	Título: Dispositivo wearable de prevención de riesgos laborales.....	15
7.1.3.	Título: Agricultura de precisión impulsada por TinyML	15
7.1.4.	Título: Control inteligente de calidad en línea de producción	15
7.1.5.	Título: Sistema IoT para Monitorización de Condiciones Ambientales en Plantas Industriales	15
7.1.6.	Título: Sistema IoT para Trazabilidad y Gestión de Logística Industrial	15
8.	Área específica: Ingeniería eléctrica.....	16
8.1.1.	Título: Proyecto técnico de planta fotovoltaica (5-10MWp) con línea de evacuación subterránea.....	16
8.1.2.	Título: Proyecto técnico de línea aérea de alta tensión 132 kV (simple circuito) para conexión de planta FV a la red	16
8.1.3.	Desarrollo de Plan de Dirección de Proyecto para la construcción de una planta fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación.....	16

8.1.4.	Título: Diseño y justificación de una instalación temporal de autoconsumo para abastecer el consumo energético necesario durante la construcción de una planta FV.....	16
8.1.5.	Título: Optimización de Sistemas Híbridos de Energía.....	16
8.1.6.	Título: Identificación de parámetros en máquinas eléctricas mediante respuesta en frecuencia.....	17
8.1.7.	Título: Diagnóstico en línea de máquinas eléctricas accionadas mediante inversores	17
8.1.8.	Título: Identificación de parámetros en máquinas eléctricas a partir de medidas de tensión y corriente instantánea.....	17
9.	Área específica: Diseño y análisis de sistemas mecánicos	17
9.1.1.	Título: Rediseño estructural avanzado de sistemas mecánicos de asistencia mediante simulación CAE multiparamétrica: optimización de rendimiento en entorno industrial	17
9.1.2.	Título: Del dato al diseño circular: Diagnóstico y pronóstico de fallos con Machine Learning para la ingeniería sostenible de motores	18
10.	Área específica: Inteligencia artificial aplicada al sector industrial	18
10.1.1.	Título: Mapeo temático de la literatura en Ingeniería Industrial con clustering de tópicos y visual analytics	18
10.1.2.	Título: Predicción multivariada de demanda de repuestos industriales mediante redes neuronales y variables exógenas.....	18
10.1.3.	Título: Predicción de inasistencias en servicios con atención programada mediante modelos de aprendizaje automático.....	18
10.1.4.	Título: Pronósticos de precios de materias primas utilizando herramientas de inteligencia artificial	19
10.1.5.	Título: Optimización de Procesos Productivos y Control de Calidad en la Industria Cerámica Valenciana Mediante Visión por Computadora e IA. 19	
11.	Área específica: Ciudades inteligentes y movilidad sostenible.....	19
11.1.1.	Título: Desarrollo de aplicación móvil inteligente para apoyo a la colectividad en la gestión de eventos sísmicos.....	19
11.1.2.	Título: Desarrollo de sistemas de transporte inteligente para personas con Movilidad restringida	20
11.1.3.	Título: Evaluación Técnico-Económica y Regulatoria de la Producción de Hidrógeno a Escala Industrial en Valencia, con Énfasis en el sector transporte/logística	20

11.1.4. Título: Análisis de Viabilidad de Tecnologías de Captura y Uso de Carbono (CCU) en Emisiones Industriales de Valencia, con Enfoque en la Sostenibilidad	20
11.1.5. Título: Aplicación de inteligencia artificial para priorización de órdenes de trabajo	20
11.1.6. Título: Implementación de una plataforma GMAO interoperable con sistemas ERP	21
11.1.7. Título: Estudio de la reducción del movimiento de la migración pendular en una ciudad para optimizar costos de transporte y mejorar la planificación urbana	21
11.1.8. Título: Evaluación de riesgos ambientales en zonas industriales de España mediante SIG y modelos predictivos	21
11.1.9. Título: Modelización de riesgos de inundación mediante SIG y HEC-RAS para la protección de zonas industriales.....	22
11.1.10. Título: Planificación territorial sostenible apoyada por SIG y análisis predictivo en entornos industriales	22
11.1.11. Título: Análisis de viabilidad técnica y económica para la electrificación de rutas de transporte urbano	22
11.1.12. Título: Dimensionamiento de infraestructura de carga para buses eléctricos en entornos urbanos	22
11.1.13. Título: Comparativa ambiental entre buses diésel y eléctricos en rutas urbanas	23
11.1.14. Título: Planificación estratégica para la transición a una flota de transporte público eléctrico	23
11.1.15. Título: Desarrollo de un modelo predictivo para estimar demanda energética de buses eléctricos en función del trayecto	23
11.1.16. Título: Consumo real de vehículos y bonos de carbono para el sector transporte	23
11.1.17. Título: Bonos de carbono en reservas forestales	24
11.1.18. Título: MAITEC. Un gemelo digital de ciudades para evaluar el impacto del transporte en consumo energético, polución del aire y salud.....	24
11.1.19. Título: Riesgo de la infraestructura energética ante inundaciones.	24
11.1.20. Título: Definición de estándares de eficiencia energética para vehículos de transporte de carga en LATAM.....	24
11.1.21. Título: Impacto de grandes eventos en la movilidad y emisiones de la ciudad	24

12. Área específica: Eficiencia energética, sostenibilidad, economía circular y gestión de residuos.	25
12.1.1. Título: Metodología para la Evaluación de la Huella de Carbono y Estrategias de Descarbonización en la Industria Manufacturera	25
12.1.2. Título: Sostenibilidad Industrial, Economía Circular y Gestión de Residuos	25
12.1.3. Análisis y Rediseño de Layout de Planta Industrial Utilizando Simulación y Realidad Virtual/Aumentada para la Optimización de Flujos de Producción	25
12.1.4. Título: Optimización Energética de Procesos Industriales Mediante la Integración de Energías Renovables y Almacenamiento de Energía	25
12.1.5. Título: Diseño y Optimización de una Planta Piloto para la Producción de Biocarburantes de Segunda Generación Mediante Simulación con CHEMCAD	26
12.1.6. Título: Análisis Energético y Diseño de Instalaciones MEP (Mecánicas, Eléctricas, Fontanería) en un Edificio Industrial Existente Utilizando CYPECAD MEP	26
12.1.7. Título: Modelización y Optimización de Redes de Suministro de Agua Potable en un Polígono Industrial Mediante EPANET para la Mejora de la Eficiencia y Fiabilidad	26
12.1.8. Título: Diseño de un Sistema de Recuperación de Calor Residual en un Proceso Industrial Usando CHEMCAD para Aumento de Eficiencia Energética	27
12.1.9. Título: Evaluación y Diseño de un Sistema de Climatización por Aerotermia para Naves Industriales con CYPECAD MEP	27
12.1.10. Título: Optimización del Rendimiento Energético de Sistemas de Bombeo en Grandes Instalaciones Industriales Utilizando EPANET y Datos Operacionales	27
12.1.11. Título: Diseño y Simulación de un Proceso de Valorización de Subproductos Agroindustriales para la Obtención de Productos de Mayor Valor Añadido con CHEMCAD	27
12.1.12. Título: Evaluación de Emisiones Gaseosas en Procesos Industriales y Diseño de Sistemas de Control de Contaminación Atmosférica mediante Balances de Materia	28
12.1.13. Título: Diseño de Instalaciones de Climatización y Ventilación en un Laboratorio Químico con CYPECAD MEP, Considerando la Seguridad y Extracción de Compuestos Nocivos	28

12.1.14.	Título: Análisis de la Red de Agua de Refrigeración de una Planta Industrial y Optimización de su Operación para Minimizar Consumo y Energía con EPANET	28
12.1.15.	Título: Marco conceptual para el diagnóstico de la madurez en eficiencia energética en MIPYMES.....	28
13.	Área específica: Mantenimiento industrial.	29
13.1.1.	Título: Diseño de un indicador de salud para la evaluación de la severidad de modos de fallo en maquinaria rotativa	29
13.1.2.	Título: Detección de anomalías en maquinaria rotativa basada en LAMDA y aprendizaje automático	29
13.1.3.	Título: Diseño de un sistema de mantenimiento estratégico (aplicado a diferentes áreas), incluye técnicas RCM y TPM.....	29
13.1.4.	Título: Implementación de indicadores ambientales en planes de mantenimiento	30
13.1.5.	Título: Propuesta de mantenimiento circular en planta de manufactura	30
13.1.6.	Título: Comparativa de modelos de externalización de mantenimiento (MaaS vs In-house)	30
13.1.7.	Título: Optimización de Procesos Industriales para Reducir Costos de No Calidad.....	30
14.	Área específica: Seguridad industrial.	31
14.1.1.	Título: Implementación de un sistema de indicadores clave (KPI) para la gestión de la seguridad y salud ocupacional en pequeñas industrias .	31
14.1.2.	Título: Diseño de una plataforma de capacitación virtual para la prevención de riesgos laborales en entornos industriales.....	31
14.1.3.	Título: Análisis y rediseño de un sistema de gestión de seguridad industrial con enfoque en cultura preventiva.....	31
14.1.4.	Título: Evaluación y mitigación de riesgos en la seguridad industrial mediante la implementación de modelos de análisis de riesgos y sistemas de gestión de seguridad, apoyada por herramientas de toma de decisiones multicriterio	31

Estructura del plan de estudios

a. Tecnologías industriales

Los trabajos de Fin de Estudios (TFTs) ofertados dentro de esta temática, incluyen las áreas centradas en el desarrollo, optimización y análisis técnico de sistemas industriales y energéticos. Entre otros, se plantean trabajos de:

- Electrónica de potencia y automatización industrial: diseño de convertidores, control de inversores, desarrollo de sistemas AGV, y mecanismos bioinspirados.
- Modelado computacional de materiales: simulaciones numéricas y machine learning aplicados al análisis de materiales porosos.
- Modelado y optimización de procesos de combustión: uso de IA y simulación para mejorar eficiencia y reducir emisiones.
- Ingeniería térmica y de fluidos: estudio de motores alternativos sostenibles.
- Diseño y análisis de sistemas mecánicos: optimización estructural de dispositivos mecánicos asistenciales.
- Industria 4.0: aplicaciones de TinyML e IoT para mantenimiento predictivo, trazabilidad logística, control de calidad, entre otros.
- Ingeniería eléctrica: diseño de plantas fotovoltaicas, líneas de alta tensión y sistemas de autoconsumo.

b. Gestión

Enfocado en la administración, estrategia y transformación digital de organizaciones industriales. Se presentan trabajos centrados en los siguientes subtemas:

- Gestión de empresas e ingeniería de organización: metodologías Lean Six Sigma, transformación empresarial, diseño de sistemas de gestión de I+D+i.
- Inteligencia artificial aplicada al sector industrial: aplicaciones de IA para análisis bibliométrico, predicción de demanda, y asistencia a la toma de decisiones

c. Instalaciones, plantas y construcciones complementarias

Dentro de este apartado, los proyectos abarcan el diseño, análisis y viabilidad de infraestructuras industriales:

- Construcción y arquitectura industrial: implementación de materiales sostenibles en componentes industriales.
- Ingeniería eléctrica: desarrollo de infraestructuras para plantas fotovoltaicas (líneas de evacuación, instalaciones temporales).

- Proyectos de ciudad y movilidad sostenible: gemelos digitales, análisis de riesgos de infraestructura energética, eficiencia energética vehicular

1. Área específica: Electrónica de Potencia y automatización industrial

- 1.1.1. Título: Desarrollo de un sistema AGV modular con control lógico programable para optimización logística en procesos industriales

El proyecto plantea el diseño técnico y validación funcional de un vehículo autónomo guiado (AGV) enfocado en la mejora de flujos logísticos internos. Se integrarán sensores, actuadores y controladores PLC, priorizando modularidad, eficiencia energética y adaptabilidad a distintos entornos industriales.

- 1.1.2. Título: Diseño bioinspirado de mecanismos industriales energéticamente eficientes: integración de morfologías naturales con simulación funcional avanzada

Este TFM propone una metodología de diseño bioinspirado para el desarrollo de mecanismos industriales con menor consumo energético. A partir del análisis morfológico de modelos biológicos, se generará un prototipo optimizado, validado mediante simulaciones dinámicas y estructurales, aplicable a procesos industriales que demanden innovación sostenible

2. Área específica: Modelado Computacional de Materiales

- 2.1.1. Título: Predicción rápida de la resistencia de materiales porosos usando Deep Learning y Elementos Finitos

Este TFM propone una metodología para predecir de forma rápida y eficiente la resistencia a la tracción indirecta de materiales porosos mediante técnicas de Deep Learning (aprendizaje profundo). Al no disponerse de datos experimentales propios, se propone utilizar simulaciones de elementos finitos (FEM) simplificadas del ensayo de disco brasileño para generar un conjunto de datos sintéticos. De esta manera, los efectos de la porosidad se incorporarán mediante propiedades efectivas calculadas con modelos micromecánicos básicos. A partir de estos datos, se entrenará un modelo de red neuronal que permita estimar la carga máxima del ensayo brasileño en función de parámetros como la porosidad y la distribución de los poros. La metodología busca ofrecer una herramienta computacional rápida para el análisis preliminar del comportamiento mecánico de materiales porosos, con potenciales aplicaciones industriales.

Objetivo principal: Desarrollar un modelo basado en aprendizaje profundo capaz de predecir de manera rápida la resistencia a la tracción indirecta de materiales porosos, utilizando como base datos sintéticos generados mediante simulaciones de elementos finitos simplificadas del ensayo de disco brasileño.

2.1.2. Título: Influencia de la porosidad en la resistencia del disco de Brasil:
Un enfoque con simulaciones numéricas y aprendizaje automático

Este TFM tiene como objetivo estudiar cómo la porosidad afecta la resistencia mecánica de materiales sometidos al ensayo de disco de Brasil, utilizando herramientas numéricas y técnicas de aprendizaje automático. Se desarrollarán simulaciones paramétricas de elementos finitos (FEM) en las que se variará la porosidad del material y se registrarán resultados clave como la carga máxima, el desplazamiento al fallo y la localización del daño. Los datos obtenidos se usarán para entrenar modelos de Machine Learning simples pero interpretables (como regresión lineal, árboles de decisión o máquinas de vectores de soporte), con el fin de identificar patrones y cuantificar la sensibilidad de las respuestas mecánicas a los cambios en los parámetros de porosidad. Esta metodología permitirá construir modelos predictivos que expliquen el impacto de la microestructura en el comportamiento del material, sin necesidad de realizar ensayos físicos.

Objetivo principal: Analizar y cuantificar la influencia de la porosidad en el comportamiento mecánico de materiales sometidos al ensayo brasileño, mediante simulaciones paramétricas de elementos finitos y el uso de modelos de aprendizaje automático.

2.1.3. Título: Herramienta inteligente para predecir y visualizar el fallo en
materiales porosos usando simulación y aprendizaje automático

Este TFM propone el desarrollo de una herramienta computacional híbrida que permita predecir y visualizar de forma preliminar el fallo mecánico en materiales porosos sometidos al ensayo de disco de Brasil. La herramienta combinará resultados precalculados mediante simulaciones por elementos finitos (FEM) en un rango limitado de parámetros de porosidad, con un modelo de aprendizaje profundo ligero entrenado para interpolar y predecir la respuesta mecánica (como la curva carga-desplazamiento o la carga máxima). El sistema contará con una interfaz gráfica sencilla que permita al usuario introducir valores de porosidad y visualizar la predicción correspondiente, incluyendo gráficas o mapas de tensiones estimadas. Esta herramienta busca facilitar el análisis preliminar del comportamiento de materiales porosos, reduciendo significativamente el tiempo requerido para evaluaciones iniciales.

Objetivo principal: Diseñar e implementar una herramienta computacional interactiva que combine simulaciones FEM simplificadas y modelos de aprendizaje automático para predecir y visualizar el comportamiento mecánico de materiales porosos en el ensayo brasileño.

3. Área específica: Modelado y Optimización de Procesos de Combustión

3.1.1. Título: Alternativa basada en Redes Neuronales a la Química Tabulada en Simulaciones de Combustión

La simulación de procesos de combustión mediante modelos de química detallada a menudo conlleva un elevado coste computacional. Si bien la química tabulada se emplea comúnmente para mitigar este desafío, su implementación puede acarrear un consumo considerable de memoria y complejidades en la interpolación dentro de espacios de alta dimensionalidad. Este Trabajo de Fin de Máster se centra en investigar el potencial de las redes neuronales artificiales como una alternativa eficiente a las tablas convencionales. El objetivo principal es desarrollar un modelo basado en redes neuronales capaz de predecir estados termoquímicos a partir de variables de control en escenarios típicos de combustión en quemadores de turbina de gas.

3.1.2. Título: Metodología de Aprendizaje Automático para el Diseño de Redes de Reactores en Quemadores de Turbina de Gas

Este Trabajo de Fin de Máster se centra en el desarrollo de una metodología para la automatización del diseño de redes de reactores químicos. La propuesta se basa en la aplicación de técnicas de aprendizaje automático (Machine Learning-ML) a los resultados de simulaciones de alto rendimiento (High Performance Computing-HPC) de quemadores de turbinas de gas. El proceso consistirá en emplear algoritmos de ML para identificar patrones y trayectorias representativas del flujo a partir de los datos de las simulaciones HPC. Esta información se utilizará posteriormente para construir una red de reactores que pueda ser resuelta eficientemente con Cantera. El resultado esperado es una herramienta de bajo coste computacional capaz de predecir las emisiones y las características principales del proceso de combustión.

3.1.3. Título: Estudio de la pirólisis de metano para la producción de hidrógeno libre de carbono mediante simulaciones con Cantera

La pirólisis de metano emerge como una tecnología en el ámbito de la producción de hidrógeno. Este Trabajo de Fin de Máster se centrará en la investigación de este proceso a través de simulaciones numéricas utilizando la herramienta Cantera. Un aspecto fundamental será la evaluación comparativa de diversos mecanismos cinéticos disponibles en la literatura para la representación precisa de la pirólisis térmica del metano. Los resultados obtenidos mediante simulación se contrastarán rigurosamente con datos experimentales disponibles para varias condiciones de operación. Adicionalmente, se realizará un análisis detallado de la formación de hollín, un subproducto no deseado de la reacción.

4. Área específica: Ingeniería térmica y de fluidos

- 4.1.1. Título: Estudio y análisis de motores alternativos sostenibles: adaptación a los retos de la industria moderna

Este TFM se centra en el análisis de los motores alternativos disponibles, explorando su eficiencia, sostenibilidad, impacto ambiental que generan, su adaptabilidad a los retos actuales y la relevancia que pueden tener en la transición hacia una industria más responsable y amable con el entorno.

5. Área específica: Gestión de empresas e ingeniería de organización de proyectos

- 5.1.1. Título: Innovación y Estrategia: Transformación Empresarial Mediante Metodologías Lean Six Sigma en la era de la Digitalización

Este trabajo explora cómo las metodologías Lean Six Sigma impulsan la transformación empresarial en la era digital. Analiza su integración con tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia, la calidad y la estrategia de las organizaciones. Se estudiarán también sus beneficios, los retos que implica y se mostrarán casos de éxito en entornos digitales modernos de empresas españolas preferiblemente.

- 5.1.2. Título: Desarrollo del plan de implantación de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa multinacional

Diseñar un marco estratégico y operativo para la implantación de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa multinacional, alineado con los estándares internacionales vigentes. El proyecto contempla la definición de una política corporativa de innovación, el diseño del sistema de gestión, y la elaboración de una hoja de ruta detallada para su implementación progresiva. Planificación de acciones necesarias para alcanzar la certificación del sistema y lograr su integración sostenible en la cultura organizativa de la compañía.

- 5.1.3. Título: Inteligencia artificial colaborativa aplicada a la tabulación de ofertas técnicas de equipos rotativos: Caso Bombas centrífugas

La inteligencia artificial colaborativa se refiere a sistemas de IA diseñados para trabajar en conjunto con humanos, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones a través de la combinación de capacidades humanas e informáticas. La tabulación técnica de ofertas (TBE) consiste en comparar y evaluar las ofertas técnicas de los proveedores para verificar el cumplimiento con los requisitos del proyecto, incluyendo normas, especificaciones técnicas, hojas de datos, condiciones operativas, materiales y pruebas. El objetivo de la tabulación es seleccionar las propuestas técnicamente aceptables que pasarán a la evaluación económica. La aplicación de la IA a la TBE presenta una gran viabilidad y experiencia positiva. La IA puede automatizar la extracción de información clave de los documentos de oferta, identificar inconsistencias, comparar datos técnicos de múltiples

proveedores y resaltar desviaciones respecto a las especificaciones requeridas. Los resultados esperados de este proyecto incluyen el desarrollo de prompts efectivos para el diseño y elaboración de formatos de tabulación, así como para la optimización de las preguntas de clarificación, de acuerdo a las ofertas técnicas y otros documentos suministrados por el vendedor. Se busca una clasificación clara de las preguntas en requerimientos de cumplimiento obligatorio, no obligatorios, y de nuevos conocimientos. Finalmente, se espera contar con un procedimiento robusto para evaluar los resultados, utilizando rúbricas y la opinión de expertos, validado mediante la aplicación a un caso práctico y comparando el desempeño de varias IA generativas.

5.1.4. Título: Modelo de gestión de ingeniería concurrente en el proceso de procura de equipos en proyectos de Ingeniería

Este proyecto de tesis de máster se propone desarrollar un modelo de gestión de ingeniería concurrente para optimizar el proceso de procura de equipos en proyectos de ingeniería, centrándose en la evaluación y tabulación de ofertas técnicas (TBE). La ingeniería concurrente es una estrategia que integra y simultanea las disciplinas de un proyecto para mejorar tiempos, calidad y reducir retrabajos. La TBE, un proceso crítico en la procura, implica revisar y validar las ofertas técnicas de proveedores para asegurar el cumplimiento de especificaciones y estándares. La naturaleza multidisciplinaria de los equipos (mecánica, eléctrica, instrumentación, procesos, etc.) hace indispensable la participación coordinada de todas las ingenierías. La falta de una gestión integrada en esta etapa puede fragmentar el proceso, generar ambigüedades, duplicar esfuerzos y retrasar decisiones clave de compra. El objetivo es reducir los tiempos de evaluación, mejorar la calidad técnica del análisis, incrementar la participación efectiva de las disciplinas y elevar la motivación del equipo técnico mediante un proceso más claro, estructurado y colaborativo.

5.1.5. Título: Integración de ProjectLibre y Odoo en la gestión de proyectos predictivos de ingeniería

Este proyecto de tesis de máster tiene como objetivo desarrollar un modelo de gestión de proyectos predictivos mediante la integración de los softwares ProjectLibre y Odoo, tomando como referencia los procesos de la sexta edición del PMBOK (Project Management Body of Knowledge). ProjectLibre, una herramienta de gestión de proyectos de código abierto, ofrece funcionalidades robustas para la planificación, programación y seguimiento de proyectos, incluyendo diagramas de Gantt, gestión de recursos y cálculo de rutas críticas. Por otro lado, Odoo es un sistema de gestión empresarial integral (ERP) que abarca módulos como ventas, compras, inventario, contabilidad y gestión de proyectos, facilitando una visión holística de las operaciones. La integración de estas dos plataformas busca combinar la capacidad de planificación detallada de ProjectLibre con las funcionalidades de gestión empresarial y financiera de Odoo. Se espera que esta sinergia permita una gestión de proyectos más eficaz y eficiente, mejorando la coordinación de recursos,

el control presupuestario y la visibilidad del progreso, al alinear la planificación operativa con las transacciones financieras y logísticas del proyecto, optimizando así el ciclo de vida completo del proyecto predictivo bajo los estándares del PMBOK.

5.1.6. Título: Estudio de la trazabilidad y control documental en proyectos certificados con Marcado CE

Este trabajo realiza un análisis exhaustivo de los sistemas de trazabilidad y control documental aplicados en proyectos industriales que buscan la certificación con Marcado CE. El objetivo principal es evaluar cómo estos sistemas contribuyen a garantizar la conformidad, seguridad y calidad de los productos, así como a facilitar la gestión documental en entornos industriales. Se aborda la importancia de la trazabilidad para cumplir con los requisitos normativos, mejorar la gestión de riesgos y optimizar los procesos internos. Además, se identifican las mejores prácticas y se proponen recomendaciones para mejorar estos sistemas en organizaciones industriales.

5.1.7. Título: Análisis Bibliográfico Automatizado de la Innovación Tecnológica en la Ingeniería Industrial: Síntesis Lingüística, Brecha y Prospectiva

Este proyecto propone aplicar técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural mediante Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) para realizar un metaanálisis estructurado sobre el estado del arte en innovación tecnológica aplicada a la ingeniería industrial. A partir de un corpus de literatura científica y técnica —focalizado en metodologías ágiles, digitalización industrial, y gestión integrada de proyectos— el trabajo se centrará en tres ejes: (i) generación de resúmenes lingüísticos precisos y conceptualmente jerarquizados, (ii) identificación de brechas temáticas, tecnológicas y metodológicas no resueltas en la literatura (gap analysis), y (iii) sistematización de desafíos emergentes para futuras líneas de investigación o aplicación profesional en contextos industriales. El resultado será una síntesis crítica y estratégica, útil como insumo para líneas de I+D+i en el ámbito del máster.

5.1.8. Título: Diseño de Servicios Industriales mediante TISSD y Gestión Ágil con SCRUM: Del Insight al Prototipo

Este Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo aplicar un flujo de trabajo completo basado en This Is Service Design by Doing (TISSD) para el diseño de servicios en entornos industriales. La propuesta abarca desde la detección de oportunidades de mejora o innovación en procesos de servicios industriales hasta la entrega de un prototipo funcional inicial, gestionado bajo el marco SCRUM. El enfoque integra herramientas propias del diseño de servicios —como journey maps, blueprints, personas, co-creación y prototipado— con principios de dirección de proyectos ágiles, permitiendo una gestión iterativa, colaborativa y orientada a resultados tangibles. Este TFM busca demostrar la viabilidad de implementar TISSD como

metodología estructurada para la generación ágil de soluciones de servicio en organizaciones industriales.

6. Área específica: Construcción y Arquitectura Industrial

6.1.1. Título: Análisis de la Viabilidad de Implementación de Materiales Ligeros y Sostenibles en Componentes Industriales: Un Estudio de Caso

Este Trabajo Fin de Máster investiga la viabilidad de incorporar materiales ligeros y sostenibles, como los materiales compuestos, en la fabricación o sustitución de componentes específicos dentro de un entorno industrial. El estudio se centrará en un caso de estudio (ej. un tipo de carcasa, un panel de aislamiento, o un elemento de transporte interno) para analizar los beneficios potenciales en términos de reducción de peso, mejora de la eficiencia energética, y disminución del impacto ambiental. Se realizará una revisión exhaustiva de la literatura existente y de datos técnicos disponibles sobre las propiedades y aplicaciones de estos materiales. El análisis incluirá la evaluación de los requisitos técnicos del componente, la selección de materiales alternativos basados en criterios de sostenibilidad y rendimiento, y una estimación de los costos y beneficios asociados a su implementación. Este enfoque teórico-práctico permitirá al estudiante desarrollar una comprensión profunda de las consideraciones técnicas, económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre materiales en la industria.

6.1.2. Título: Evaluación comparativa del rendimiento térmico y ambiental de materiales de construcción sostenibles frente a soluciones tradicionales en cerramientos de edificación

Este trabajo de fin de máster tiene como finalidad analizar y comparar el comportamiento térmico y el impacto ambiental de diferentes materiales utilizados en la construcción de cerramientos. Se estudiarán materiales sostenibles emergentes, como el corcho expandido o la celulosa reciclada, frente a opciones convencionales como el ladrillo cerámico o el poliuretano. A través de simulaciones térmicas y evaluación de parámetros como la transmitancia térmica, se evaluará su eficiencia energética. Paralelamente, se calcularán indicadores ambientales —como la huella de carbono y la energía incorporada— para valorar el impacto a lo largo del ciclo de vida. El trabajo busca ofrecer criterios técnicos objetivos que sirvan como base para decisiones constructivas más responsables y sostenibles.

6.1.3. Título: Análisis de ciclo de vida (ACV) y evaluación comparativa de la huella ecológica de materiales sostenibles frente a materiales convencionales en construcción

Este trabajo de fin de máster tiene como objetivo realizar una evaluación ambiental integral, mediante la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), de diferentes materiales empleados en la construcción. El estudio comparará materiales tradicionales como el hormigón o el ladrillo industrial con alternativas sostenibles

como el adobe mejorado o materiales reciclados. Se analizarán indicadores clave como emisiones de CO₂, energía incorporada, consumo de agua y generación de residuos, utilizando herramientas especializadas como OpenLCA y bases de datos reconocidas (Ecoinvent). El estudio proporcionará una base cuantitativa para justificar sustituciones materiales en favor de opciones con menor huella ecológica.

7. Área específica: Industria 4.0

7.1.1. Título: Monitorización predictiva de maquinaria industrial con TinyML

Desarrollo de un sistema basado en sensores conectados (vibración, temperatura, ruido) y microcontroladores (ESP32, Arduino Nano 33 BLE Sense) con modelos TinyML para predecir fallos o mantenimiento necesario en tiempo real en equipos industriales.

7.1.2. Título: Dispositivo wearable de prevención de riesgos laborales

Crear un wearable industrial equipado con sensores de movimiento y biosensores, empleando TinyML para detectar fatiga, caídas, posturas peligrosas o anomalías fisiológicas en trabajadores expuestos a riesgos.

7.1.3. Título: Agricultura de precisión impulsada por TinyML

Desarrollo de una red de sensores autónomos de bajo consumo en parcelas agrícolas que emplean TinyML o IoT para detectar plagas, predecir necesidades de riego o analizar la calidad del suelo en tiempo real, todo en el extremo (edge).

7.1.4. Título: Control inteligente de calidad en línea de producción

Implementar cámaras o sensores en una línea de producción para que, mediante TinyML, realicen inspección visual básica o clasificación de productos defectuosos, sin depender de sistemas cloud.

7.1.5. Título: Sistema IoT para Monitorización de Condiciones Ambientales en Plantas Industriales

Diseño y despliegue de sensores IoT para recolectar datos sobre temperatura, humedad, partículas y gases, con visualización centralizada y alertas automáticas en caso de superar umbrales críticos, ayudando a cumplir con normativas y mejorar el ambiente laboral.

7.1.6. Título: Sistema IoT para Trazabilidad y Gestión de Logística Industrial

Desarrollo de una solución basada en tecnologías IoT (RFID, BLE, sensores) para la trazabilidad completa de materiales, productos intermedios y productos terminados en entornos industriales. La plataforma integra los datos en un sistema centralizado que optimiza flujos logísticos y tiempos de entrega.

8. Área específica: Ingeniería eléctrica

- 8.1.1. Título: Proyecto técnico de planta fotovoltaica (5-10MWp) con línea de evacuación subterránea

El proyecto abarca el diseño de una planta FV de gran potencia (5-10MWp), desde la justificación de su ubicación y análisis de recurso solar, hasta la selección y justificación de equipos principales, desarrollo de cálculos eléctricos y planos de la instalación.

- 8.1.2. Título: Proyecto técnico de línea aérea de alta tensión 132 kV (simple circuito) para conexión de planta FV a la red

Diseño de una línea aérea de 132 kV, incluyendo la definición del trazado y disposición de apoyos, selección y justificación de componentes, cálculo mecánico de la línea con Imedexa y cálculos eléctricos.

- 8.1.3. Desarrollo de Plan de Dirección de Proyecto para la construcción de una planta fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación.

Desarrollo integral del Plan de Dirección de Proyecto para la ejecución de una planta fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación asociadas. El trabajo contempla la elaboración de todos los planes subsidiarios (gestión del alcance, cronograma, costes, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados), así como los documentos clave del proyecto, siguiendo las buenas prácticas establecidas por la Guía del PMBOK (PMI) y considerando enfoques ágiles cuando sean aplicables.

- 8.1.4. Título: Diseño y justificación de una instalación temporal de autoconsumo para abastecer el consumo energético necesario durante la construcción de una planta FV

El objetivo es dimensionar y justificar energéticamente una micro-instalación temporal (PV + almacenamiento y/o grupo diésel de backup) que cubra la demanda de casetas y maquinaria durante la fase de construcción de una planta fotovoltaica, minimizando emisiones y optimizando costes de la construcción. Incluye estudio de viabilidad técnico-económica.

- 8.1.5. Título: Optimización de Sistemas Híbridos de Energía

Esta línea se enfoca en la optimización de Sistemas Híbridos de Energía (HES) que integran fuentes renovables con soluciones de almacenamiento como baterías o hidrógeno. Se exploran técnicas de optimización multiobjetivo y algoritmos metaheurísticos (genéticos, etc.) para determinar la configuración y operación óptima del sistema. El objetivo es maximizar el valor económico y la fiabilidad, y minimizar los costos y emisiones, utilizando herramientas de simulación como HOMER o MATLAB para validar los modelos en aplicaciones industriales y portuarias.

8.1.6. Título: Identificación de parámetros en máquinas eléctricas mediante respuesta en frecuencia

Esta línea se centra en la caracterización de máquinas eléctricas (de inducción, síncronas, de imanes permanentes) mediante el análisis de su respuesta en frecuencia. El objetivo es aplicar y comparar métodos estandarizados como el Análisis de Respuesta en Frecuencia (FRA) y el SSFR (Standstill Frequency Response) para identificar con precisión los parámetros del circuito equivalente de la máquina. El trabajo implica la realización de pruebas, el análisis de los datos en el dominio de la frecuencia y la consideración de los desafíos asociados a la precisión de las mediciones, como los errores en bajas frecuencias.

8.1.7. Título: Diagnóstico en línea de máquinas eléctricas accionadas mediante inversores

Esta línea aborda el desarrollo de sistemas para la Detección y Diagnóstico de Fallas (FDD) en tiempo real en máquinas eléctricas controladas por inversores, un área crucial para la fiabilidad de los vehículos eléctricos (EV) y la industria. Se investigan algoritmos avanzados que utilizan el análisis de las señales de corriente y voltaje. El objetivo es aplicar técnicas de extracción de características y modelos de Machine Learning (redes neuronales, SVM) para identificar fallas de circuito abierto o cortocircuito de forma rápida y robusta, incluso en condiciones de operación variables.

8.1.8. Título: Identificación de parámetros en máquinas eléctricas a partir de medidas de tensión y corriente instantánea

Esta línea explora métodos avanzados para la identificación de parámetros de máquinas eléctricas utilizando directamente las medidas instantáneas de tensión y corriente, sin necesidad de pruebas de respuesta en frecuencia. Se enfoca en técnicas como los métodos basados en vectores espaciales, la asimilación de datos con modelos de elementos finitos (FEM) y la aplicación de filtros de Kalman o técnicas de clustering. El objetivo es desarrollar y validar un método robusto para la identificación de parámetros en tiempo real, crucial para el control avanzado de las máquinas.

9. Área específica: Diseño y análisis de sistemas mecánicos

9.1.1. Título: Rediseño estructural avanzado de sistemas mecánicos de asistencia mediante simulación CAE multiparamétrica: optimización de rendimiento en entorno industrial

Este Trabajo Fin de Máster se centra en la mejora funcional de un sistema mecánico de asistencia (tipo exoesqueleto pasivo o brazo articulado) mediante simulaciones avanzadas con software CAE. Se evaluarán esfuerzos, materiales y condiciones de carga para plantear un rediseño optimizado desde la ingeniería de detalle, mejorando su eficiencia estructural, ergonomía y viabilidad productiva.

9.1.2. Título: Del dato al diseño circular: Diagnóstico y pronóstico de fallos con Machine Learning para la ingeniería sostenible de motores

Este Trabajo de Fin de Máster desarrolla una metodología data-driven para el rediseño conceptual de componentes mecánicos, utilizando un motor diésel como caso de estudio. A partir de datos operacionales de vibraciones y emisiones, se entrena un modelo de Machine Learning para el diagnóstico y pronóstico automático de fallos. El análisis causa-raíz de los fallos detectados permite generar una especificación técnica de requisitos de rediseño, enfocada en mejorar la fiabilidad y extender el ciclo de vida del motor en el contexto de la transición energética y la economía circular. El proyecto demuestra cómo los modelos predictivos basados en datos pueden guiar eficazmente las decisiones de diseño de ingeniería, incluso en ausencia de modelos geométricos detallados.

10. Área específica: Inteligencia artificial aplicada al sector industrial

10.1.1. Título: Mapeo temático de la literatura en Ingeniería Industrial con clustering de tópicos y visual analytics

El trabajo extraerá metadatos de Scopus (≥ 2015) sobre investigación en Ingeniería Industrial y generará representaciones textuales (Sentence-BERT). Mediante algoritmos de clustering de tópicos se identificarán macrotendencias (Industria 4.0, sostenibilidad, IA aplicada). Un tablero interactivo en Plotly Dash mostrará la evolución temporal de cada tópico y los vacíos de investigación, sirviendo de herramienta estratégica para grupos de I+D.

10.1.2. Título: Predicción multivariada de demanda de repuestos industriales mediante redes neuronales y variables exógenas

El proyecto construirá y comparará distintos modelos de redes neuronales (p. ej., LSTM, CNN 1-D, Transformers ligeros) que utilicen series históricas de consumo de repuestos junto con variables exógenas relevantes (paradas programadas, condiciones climáticas, precios de materias primas). Se evaluará el desempeño frente a enfoques clásicos como ARIMA y Random Forest mediante MAE y MAPE. Finalmente, se demostrará el impacto potencial en la reducción de inventario y la mejora del nivel de servicio mediante la integración de los pronósticos en un gemelo digital de la cadena de suministro.

10.1.3. Título: Predicción de inasistencias en servicios con atención programada mediante modelos de aprendizaje automático

Este trabajo se enfoca en predecir inasistencias de usuarios a servicios con atención previamente agendada, tales como consultas técnicas, citas de mantenimiento, atención ciudadana o reuniones laborales. Utilizando bases de datos históricas, se

entrenarán modelos de aprendizaje automático (XGBoost, redes feed-forward, entre otros) para identificar patrones de no asistencia considerando variables socio-demográficas, temporales y contextuales. Se evaluará el desempeño predictivo mediante métricas como AUC y F1-score, y se explorará el impacto de medidas preventivas como recordatorios automáticos.

10.1.4. Título: Pronósticos de precios de materias primas utilizando herramientas de inteligencia artificial

Este Trabajo Fin de Máster busca implementar una herramienta que permita a las empresas anticipar el comportamiento futuro de los precios de su materia prima principal ante variaciones del entorno donde se desempeña, esto permitirá realizar las modificaciones en su planificación de corto y mediano plazo, replantear estrategias operacionales y comerciales, y plantear escenarios en el marco de su planificación estratégica.

10.1.5. Título: Optimización de Procesos Productivos y Control de Calidad en la Industria Cerámica Valenciana Mediante Visión por Computadora e IA.

Este estudio se enfocará en la aplicación de técnicas de visión por computadora e Inteligencia Artificial para la mejora de la calidad y la optimización de procesos en la industria cerámica. Se investigará cómo estas tecnologías pueden detectar defectos en tiempo real, optimizar el uso de materiales y mejorar la eficiencia de las líneas de producción.

11. Área específica: Ciudades inteligentes y movilidad sostenible

11.1.1. Título: Desarrollo de aplicación móvil inteligente para apoyo a la colectividad en la gestión de eventos sísmicos

La memoria consiste en diseñar y construir una aplicación móvil que pueda ser utilizado por la población en general y que permita conocer las medidas adecuadas a las características particulares personales, familiares, basadas en la ubicación de las personas en el momento de la ocurrencia del evento sísmico y que permita el establecimiento de planes de acción por parte de los usuarios. Para ello se debe utilizar la información oficial de los organismos chilenos encargados de la gestión de emergencias, Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) y complementarla con información proporcionada por expertos en las áreas afines.

11.1.2. Título: Desarrollo de sistemas de transporte inteligente para personas con Movilidad restringida

La mayoría de las actividades de la vida cotidiana implican desplazamiento, el cual puede materializarse en diferentes direcciones. Así, se tienen sistemas de transporte que son actuados directamente por el cuerpo humano hasta llegar a sistemas totalmente autónomos que cumplen su función de acuerdo a las necesidades del usuario. Las memorias a desarrollar permitirán a corto y mediano plazo crear prototipos funcionales centrados en el usuario para desplazarse, los cuales utilizarán información aportada por este para describir trayectorias de acuerdo a su grado de movilidad. Este, puede ir desde desplazamientos dentro del hogar hasta desplazamientos fuera de este con complejidades mayores aportadas por el medio que lo rodea. Así, primero se propone una primera fase con un diseño funcional de desplazamiento al cual se le introducirá automatización utilizando actuadores simples y económicos. Una segunda fase de mayor complejidad permitirá introducir inteligencia artificial que condicione los desplazamientos de acuerdo a las potencialidades del usuario. Una tercera fase, permitirá crear la interfase entre las dos primeras para permitir que el sistema diseñado pueda aportar movilidad autónoma y/o la condicionada por el usuario. La fase final, incluirá la introducción de la realidad aumentada para la explicación de uso del sistema desarrollado.

11.1.3. Título: Evaluación Técnico-Económica y Regulatoria de la Producción de Hidrógeno a Escala Industrial en Valencia, con Énfasis en el sector transporte/logística

Esta tesis se centrará en determinar la viabilidad técnico-económica y una revisión del marco regulatorio para la producción de hidrógeno a gran escala en la provincia de Valencia, considerando su potencial uso en la industria local y el sector del transporte. Se analizarán diversas rutas de producción (ej. electrólisis con renovables), los costes asociados, y los desafíos logísticos de almacenamiento y distribución

11.1.4. Título: Análisis de Viabilidad de Tecnologías de Captura y Uso de Carbono (CCU) en Emisiones Industriales de Valencia, con Enfoque en la Sostenibilidad

Este proyecto investigará la viabilidad técnica, económica y ambiental de implementar tecnologías de Captura y Uso de Carbono (CCU) en industrias clave de la región, como las cementeras o las petroquímicas. Se evaluarán diferentes procesos de captura y las oportunidades para transformar el CO₂ en productos de valor añadido.

11.1.5. Título: Aplicación de inteligencia artificial para priorización de órdenes de trabajo

Se propone el diseño de un sistema inteligente que permita clasificar y priorizar órdenes de trabajo basándose en criterios de criticidad, costos y urgencia, integrando IA en procesos de decisión técnica.

- Metodología propuesta: Modelado de reglas, simulaciones, validación con usuarios
- Herramientas sugeridas: Python, MATLAB, herramientas GMAO.
- Viabilidad: Media (recomendado para entornos con múltiples activos críticos).

11.1.6. Título: Implementación de una plataforma GMAO interoperable con sistemas ERP

Este TFM propone el desarrollo de un sistema de gestión de mantenimiento que se integre con plataformas ERP, permitiendo una visión unificada de los procesos industriales y financieros.

- Metodología propuesta: Revisión de software, diseño de arquitectura, pruebas piloto
- Herramientas sugeridas: GMAO, ERP.
- Viabilidad: Alta (viable en empresas con digitalización intermedia o alta)

11.1.7. Título: Estudio de la reducción del movimiento de la migración pendular en una ciudad para optimizar costos de transporte y mejorar la planificación urbana

Este trabajo de fin de Master se centra en el análisis de los patrones de migración pendular en una ciudad, con el objetivo de identificar oportunidades para reducir los costos asociados al transporte. Se realiza un estudio exhaustivo sobre las dinámicas de movilidad de los ciudadanos, utilizando datos demográficos y de tráfico. A partir de este análisis, se proponen estrategias que buscan mejorar la planificación urbana, optimizando las rutas de transporte y fomentando una distribución más equilibrada de los servicios y recursos en diferentes áreas de la ciudad. Este enfoque no solo busca reducir costos operativos, sino también contribuir a un desarrollo urbano más sostenible y eficiente.

11.1.8. Título: Evaluación de riesgos ambientales en zonas industriales de España mediante SIG y modelos predictivos

Este trabajo se centra en identificar y analizar riesgos ambientales (inundaciones, erosión del suelo, deslizamientos, etc.) que puedan afectar zonas industriales en España. Se propone utilizar SIG para mapear la vulnerabilidad de infraestructuras industriales, combinando datos históricos y actuales (climáticos, topográficos, geológicos, etc.). Además, se aplicarán algoritmos de machine learning para desarrollar modelos predictivos de probabilidad e impacto de dichos riesgos. Como estudio de caso, se trabajará sobre una zona industrial real en España, seleccionada junto con el estudiante (por ejemplo, un parque industrial o polígono logístico ubicado en un área expuesta a riesgos naturales). El objetivo es generar mapas de riesgo detallados y recomendaciones prácticas para la mitigación y gestión sostenible.

11.1.9. Título: Modelización de riesgos de inundación mediante SIG y HEC-RAS para la protección de zonas industriales

Este trabajo propone la aplicación integrada de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el modelo hidráulico HEC-RAS para analizar riesgos de inundación en zonas industriales en España. El objetivo es generar escenarios de inundabilidad bajo diferentes condiciones hidrológicas, utilizando datos topográficos (LiDAR, DEM) y modelos de flujo con HEC-RAS. Se realizarán simulaciones para identificar áreas críticas, evaluar la exposición de infraestructuras industriales y proponer medidas de mitigación (diques, canales de desvío, zonas de retención). Como estudio de caso, se seleccionará una zona industrial real ubicada en una llanura aluvial o próxima a un cauce fluvial. Los resultados proporcionarán mapas de riesgo detallados, perfiles hidráulicos y recomendaciones para mejorar la resiliencia de las instalaciones industriales frente a eventos extremos.

11.1.10. Título: Planificación territorial sostenible apoyada por SIG y análisis predictivo en entornos industriales

Este trabajo propone combinar SIG y técnicas de análisis predictivo para diseñar estrategias de planificación territorial sostenible en áreas industriales de España. El objetivo es desarrollar un modelo que integre criterios ambientales, sociales y económicos para optimizar la localización y gestión de emplazamientos industriales. A través del análisis de datos espaciales (uso de suelo, recursos, infraestructuras) y algoritmos de machine learning, se generarán escenarios futuros que permitan predecir el impacto ambiental y la eficiencia territorial de diferentes alternativas de desarrollo. El caso de estudio se centrará en una zona periurbana española en proceso de expansión industrial, acordada con el estudiante (por ejemplo, un nuevo parque logístico). El resultado será una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para proyectos industriales más sostenibles y con menor huella ecológica.

11.1.11. Título: Análisis de viabilidad técnica y económica para la electrificación de rutas de transporte urbano

Evaluar la factibilidad de sustituir la flota de buses diésel por buses eléctricos en una o varias rutas de la ciudad. Metodología: Analizar datos actuales de trayecto, distancia, pendientes y emisiones para estimar demanda energética de buses eléctricos. Evaluar infraestructura necesaria (estaciones de carga, potencia de red). Realizar análisis de costos: inversión inicial, operación, mantenimiento, y ahorro por menores emisiones y consumo. Resultados esperados: Plan de implementación gradual y estimación de beneficios ambientales y económicos.

11.1.12. Título: Dimensionamiento de infraestructura de carga para buses eléctricos en entornos urbanos

Diseñar la red de puntos de carga necesaria para soportar la operación continua de una flota de buses eléctricos. Metodología: Determinar perfiles de consumo energético usando datos de velocidad, altitud y emisiones actuales. Modelar

escenarios de operación (carga nocturna, carga rápida en ruta, etc.). Optimizar ubicación y capacidad de cargadores usando algoritmos (p. ej., optimización multiobjetivo). Resultados esperados: Mapa de infraestructura de carga óptima y análisis de impacto en la red eléctrica.

11.1.13. Título: Comparativa ambiental entre buses diésel y eléctricos en rutas urbanas

Cuantificar los beneficios ambientales de la electrificación de la flota de transporte público. Metodología: Usar datos actuales de emisiones para establecer la línea base de impacto ambiental. Modelar emisiones indirectas de buses eléctricos (considerando generación eléctrica local). Aplicar metodología de Análisis de Ciclo de Vida (LCA) para evaluar desde la fabricación hasta el desecho. Resultados esperados: Informe de reducción potencial de CO₂, NO_x y PM, y análisis de impactos colaterales.

11.1.14. Título: Planificación estratégica para la transición a una flota de transporte público eléctrico

Desarrollar un plan maestro para la migración de buses convencionales a eléctricos en una ciudad (p. ej., Cuenca). Metodología: Priorizar rutas para electrificación según consumo energético, población servida y emisiones actuales. Definir fases de implementación y criterios de selección de vehículos. Integrar análisis económico, social y ambiental para toma de decisiones. Resultados esperados: Roadmap detallado con KPIs de implementación y escenarios financieros.

11.1.15. Título: Desarrollo de un modelo predictivo para estimar demanda energética de buses eléctricos en función del trayecto

Crear un modelo que prediga el consumo energético de un bus eléctrico considerando condiciones reales de operación (pendientes, tráfico, velocidad, carga). Metodología: Entrenar modelos de machine learning (p. ej., LSTM, Random Forest) usando datos de GPS y emisiones actuales para simular operación eléctrica. Validar el modelo con escenarios reales y proponer ajustes operativos. Resultados esperados: Herramienta para planificar autonomía y recargas en rutas urbanas.

11.1.16. Título: Consumo real de vehículos y bonos de carbono para el sector transporte

Mediante el monitoreo segundo a segundo de la operación de una muestra amplia de vehículos se determina el consumo por kilómetro y tonelada transportada en cada segmento de vía de la malla vial nacional. Adicionalmente se determina las emisiones de gases de efecto invernadero. Se buscan interesados en desarrollar un sistema instrumental montado sobre el chasis del vehículo que permita determinar en tiempo real la carga transportada.

11.1.17. Título: Bonos de carbono en reservas forestales

Un dron equipado con cámaras de alta resolución y un lidar realizan sobrevuelos en la región de interés. Se genera imágenes 3D de la zona y se cuantifican el número y dimensiones de árboles, follaje con el propósito de cuantificar la captura de CO₂ de la reserva. Se buscan interesados en desarrollar habilidades en sistemas de información georeferenciada que permitan llevar a cabo dicha cuantificación.

11.1.18. Título: MAITEC. Un gemelo digital de ciudades para evaluar el impacto del transporte en consumo energético, polución del aire y salud

Un gemelo digital de la ciudad es una versión digital veraz de la ciudad que sirve de herramienta para el proceso de toma de decisiones en las diferentes actividades que allí se realizan tal como la movilidad. Se buscan interesados en avanzar el gemelo digital para un distrito universitario de tal forma que pueda ser usado para toma de decisiones sobre medidas para mejorar la movilidad urbana.

11.1.19. Título: Riesgo de la infraestructura energética ante inundaciones

Visualización en un gemelo digital de la ciudad de resultados de modelos que permiten predecir inundaciones en la ciudad. Adicionalmente cuantificar el riesgo que esto ocasiona sobre la infraestructura energética y de movilidad de la ciudad. Se busca interesados en contribuir con la implementación en los diferentes aspectos de este proyecto.

11.1.20. Título: Definición de estándares de eficiencia energética para vehículos de transporte de carga en LATAM

El gobierno colombiano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) requieren monitorear la operación de vehículos de carga operando en Colombia con el propósito de obtener valores reales de consumo de combustible y emisiones de CO₂. Con base en esta información diseñar un programa de eficiencia energética que reduzca sustancialmente (>20%) las emisiones de este sector.

11.1.21. Título: Impacto de grandes eventos en la movilidad y emisiones de la ciudad

Los grandes eventos que ocurren en la ciudad, tales como conciertos y juegos deportivos requieren que las personas se congreguen generando impactos en la movilidad de la ciudad y un incremento de las emisiones. Este proyecto busca cuantificar dichos impactos a partir del monitoreo de la localización de los celulares antes, durante y después del evento. Se busca interesados en llevar a cabo dicha cuantificación a partir de bases de datos de la localización de los celulares para la ciudad de Monterrey.

12. Área específica: Eficiencia energética, sostenibilidad, economía circular y gestión de residuos.

12.1.1. Título: Metodología para la Evaluación de la Huella de Carbono y Estrategias de Descarbonización en la Industria Manufacturera

Este TFM se centraría en el desarrollo de una metodología sistemática para la evaluación de la huella de carbono de una empresa manufacturera, abarcando los alcances 1, 2 y 3. Una vez cuantificada la huella, el trabajo propondría y evaluaría diferentes estrategias de descarbonización, como la optimización energética, el uso de energías renovables, la mejora de la eficiencia de los procesos, la optimización de la cadena de suministro o la implementación de tecnologías de captura de carbono. El objetivo sería proporcionar una hoja de ruta para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial.

12.1.2. Título: Sostenibilidad Industrial, Economía Circular y Gestión de Residuos

Este TFM abordaría el desafío de la gestión de residuos industriales desde una perspectiva de economía circular, buscando maximizar la valorización de los subproductos y minimizar el vertido. El trabajo implicaría un análisis exhaustivo de los flujos de residuos de una industria específica, la identificación de oportunidades de reutilización, reciclaje o valorización energética, el diseño de un sistema de gestión integrado y la evaluación de su viabilidad técnica, económica y ambiental. Se buscaría proponer soluciones innovadoras para transformar "residuos" en "recursos".

12.1.3. Análisis y Rediseño de Layout de Planta Industrial Utilizando Simulación y Realidad Virtual/Aumentada para la Optimización de Flujos de Producción

Este TFM se centraría en la optimización del layout de una planta industrial existente o el diseño de una nueva, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los flujos de materiales y la ergonomía de los puestos de trabajo. Se utilizarían herramientas de simulación (e.g., Arena, FlexSim) para modelar diferentes escenarios de layout y evaluar su rendimiento. Adicionalmente, se exploraría el uso de la Realidad Virtual o Aumentada para visualizar y validar los diseños propuestos, facilitando la toma de decisiones y la formación del personal.

12.1.4. Título: Optimización Energética de Procesos Industriales Mediante la Integración de Energías Renovables y Almacenamiento de Energía

Este TFM busca desarrollar una metodología para la optimización del consumo energético en una planta industrial específica, considerando la integración de fuentes de energía renovable (e.g., fotovoltaica, eólica) y sistemas de almacenamiento de energía (e.g., baterías, hidrógeno). El trabajo implicaría la modelización del consumo energético, el diseño de un sistema híbrido renovable-almacenamiento, la evaluación técnico-económica de la solución propuesta y un

análisis de su viabilidad e impacto ambiental. El objetivo es reducir la dependencia de la red eléctrica, disminuir la huella de carbono y mejorar la resiliencia energética de la instalación.

12.1.5. Título: Diseño y Optimización de una Planta Piloto para la Producción de Biocarburantes de Segunda Generación Mediante Simulación con CHEMCAD

Este TFM se centrará en el diseño conceptual y la optimización de una planta piloto para la producción de un biocarburante de segunda generación (e.g., bioetanol a partir de biomasa lignocelulósica, biodiésel a partir de microalgas). Utilizando CHEMCAD, se modelarán los diferentes equipos y etapas del proceso (reactores, separadores, intercambiadores de calor), se realizará un balance de masa y energía, y se optimizarán las condiciones de operación para maximizar el rendimiento y la eficiencia energética. El objetivo es evaluar la viabilidad técnica y económica del proceso, identificando los parámetros clave para su escalado industrial.

12.1.6. Título: Análisis Energético y Diseño de Instalaciones MEP (Mecánicas, Eléctricas, Fontanería) en un Edificio Industrial Existente Utilizando CYPECAD MEP

Este TFM abordará el estudio de un edificio industrial existente con el fin de proponer mejoras en sus instalaciones MEP para optimizar el consumo energético y mejorar la confortabilidad. Mediante CYPECAD MEP, se modelarán las instalaciones de climatización, ventilación, fontanería, saneamiento e iluminación. Se realizará un análisis energético detallado, se identificarán los puntos críticos de ineficiencia y se propondrán soluciones de mejora (e.g., sistemas de recuperación de calor, iluminación LED, sistemas de control inteligente). El trabajo incluirá la simulación de los escenarios propuestos y la cuantificación del ahorro energético y económico.

12.1.7. Título: Modelización y Optimización de Redes de Suministro de Agua Potable en un Polígono Industrial Mediante EPANET para la Mejora de la Eficiencia y Fiabilidad

El objetivo de este TFM es analizar y optimizar una red de suministro de agua potable existente en un polígono industrial o una zona urbana. Se utilizará EPANET para modelar la red, simulando diferentes escenarios de demanda y presión. Se identificarán problemas como pérdidas de carga excesivas, presiones insuficientes o sobredimensionadas, y se propondrán soluciones de mejora (e.g., redimensionamiento de tuberías, ubicación óptima de bombas y depósitos, detección de fugas). El trabajo buscará mejorar la eficiencia energética de la red, garantizar un suministro fiable y reducir las pérdidas de agua.

12.1.8. Título: Diseño de un Sistema de Recuperación de Calor Residual en un Proceso Industrial Usando CHEMCAD para Aumento de Eficiencia Energética

Este TFM se enfocará en el aprovechamiento del calor residual de un proceso industrial (e.g., gases de escape de hornos, corrientes de salida de reactores) para mejorar la eficiencia energética global de la planta. Utilizando CHEMCAD, se diseñará y simulará un sistema de recuperación de calor (e.g., intercambiadores de calor, sistemas de generación de vapor) que permita reutilizar esa energía en otro punto del proceso o para generar electricidad. El trabajo incluirá un análisis termodinámico, el dimensionamiento de los equipos clave y una evaluación económica de la inversión.

12.1.9. Título: Evaluación y Diseño de un Sistema de Climatización por Aerotermia para Naves Industriales con CYPECAD MEP

Este TFM explorará la viabilidad y el diseño de sistemas de climatización basados en aerotermia para naves industriales, buscando una alternativa más eficiente y sostenible a los sistemas convencionales. Mediante CYPECAD MEP, se modelará una nave industrial típica, se calcularán las cargas térmicas y se diseñará el sistema de aerotermia (dimensionamiento de bombas de calor, fan-coils, conductos). Se realizará una comparativa técnico-económica con otras soluciones y se evaluará la reducción de emisiones de CO₂.

12.1.10. Título: Optimización del Rendimiento Energético de Sistemas de Bombeo en Grandes Instalaciones Industriales Utilizando EPANET y Datos Operacionales

El objetivo de este TFM es analizar y optimizar el rendimiento energético de sistemas de bombeo en grandes instalaciones industriales (e.g., plantas de tratamiento de agua, fábricas con grandes consumos hídricos). Utilizando EPANET para la modelización de la red y el análisis de datos operacionales reales (e.g., consumo eléctrico de bombas, presiones, caudales), se identificarán ineficiencias (e.g., operación fuera de curva, dimensionamiento incorrecto, control inadecuado). Se propondrán estrategias de mejora como la selección de bombas más eficientes, la implementación de variadores de frecuencia o la optimización de los ciclos de operación, cuantificando los ahorros energéticos.

12.1.11. Título: Diseño y Simulación de un Proceso de Valorización de Subproductos Agroindustriales para la Obtención de Productos de Mayor Valor Añadido con CHEMCAD

Este TFM exploraría la posibilidad de transformar un subproducto o residuo de la industria agroalimentaria (e.g., bagazo de caña, cáscaras de frutas, suero lácteo) en un producto de mayor valor añadido (e.g., biopolímeros, compuestos de alto valor, prebióticos). Se investigarán las rutas de proceso factibles y se diseñará y simulará una planta piloto utilizando CHEMCAD. El trabajo implicará balances de materia y energía, dimensionamiento de equipos, análisis de la eficiencia del proceso y una

evaluación de la sostenibilidad y el impacto ambiental del nuevo proceso de valorización.

12.1.12. Título: Evaluación de Emisiones Gaseosas en Procesos Industriales y Diseño de Sistemas de Control de Contaminación Atmosférica mediante Balances de Materia

Este TFM abordará la problemática de las emisiones gaseosas en un proceso industrial específico (e.g., combustión, secado, reacción). Se realizará un balance de materia para identificar y cuantificar los principales contaminantes emitidos. A continuación, se diseñará un sistema de control de la contaminación atmosférica (e.g., absorbedores, filtros de mangas, oxidadores térmicos o catalíticos), dimensionando los equipos basándose en los principios de transferencia de masa y las velocidades de reacción. El objetivo es asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y proponer soluciones técnica y económicamente viables.

12.1.13. Título: Diseño de Instalaciones de Climatización y Ventilación en un Laboratorio Químico con CYPECAD MEP, Considerando la Seguridad y Extracción de Compuestos Nocivos

Este TFM se enfocará en el diseño de las instalaciones de climatización y ventilación para un laboratorio químico, donde la seguridad y la eliminación de gases y vapores nocivos son críticas. Mediante CYPECAD MEP, se calcularán las cargas térmicas y los caudales de renovación de aire necesarios, considerando normativas específicas para laboratorios. Se diseñarán sistemas de extracción localizada (campanas de gases) y de ventilación general, asegurando una adecuada distribución de aire y previniendo la acumulación de contaminantes. Se realizará un análisis de los fenómenos de transporte de masa para garantizar la eficiencia de la extracción.

12.1.14. Título: Análisis de la Red de Agua de Refrigeración de una Planta Industrial y Optimización de su Operación para Minimizar Consumo y Energía con EPANET

El objetivo de este TFM es analizar la red de agua de refrigeración de una planta industrial, que es crucial para la disipación de calor de múltiples equipos de proceso. Utilizando EPANET, se modelará la red, incluyendo bombas, tuberías, torres de enfriamiento e intercambiadores de calor. Se simularán diferentes escenarios de operación y se evaluará el consumo de energía asociado al bombeo y a la refrigeración. El trabajo buscará optimizar la operación de la red (e.g., control de bombas, ajuste de temperaturas de torres) para minimizar el consumo de agua y energía, considerando los balances de energía en los equipos.

12.1.15. Título: Marco conceptual para el diagnóstico de la madurez en eficiencia energética en MIPYMES.

Este Trabajo Fin de Máster desarrollará un marco conceptual que permita diagnosticar el grado de madurez en eficiencia energética de MIPYMES, alineado con los principios de la norma ISO 50000. El estudio definirá niveles progresivos

de madurez, métricas cuantitativas y cualitativas, y una metodología de evaluación basada en la gestión de la energía, liderazgo, planificación, soporte, operación y mejora continua, entre otros. Se espera diseñar indicadores clave de desempeño e instrumentos de auditoría que faciliten identificar brechas, priorizar acciones y estimar el potencial de ahorro. Finalmente, el marco conceptual obtenido se validará frente a un caso de estudio genérico de una industria sobre la base de revisión experta (Delphi), simulación con escenarios sintéticos, ó estudio de casos documentales

13. Área específica: Mantenimiento industrial.

13.1.1. Título: Diseño de un indicador de salud para la evaluación de la severidad de modos de fallo en maquinaria rotativa

Este Trabajo Fin de Máster desarrollará un indicador de salud (HI) para cuantificar la severidad de los modos de fallo en una caja de engranajes, el cual es una parte fundamental de maquinarias rotativas industriales, empleando las señales de vibración y/o emisión acústica ya registradas en un prototipo de laboratorio. De tales señales se extraerán atributos estadísticos de tiempo y/o frecuencia que alimentarán el diseño del HI. El estudio abordará la fusión de atributos multidominio/multisensor y el uso de estrategias evolutivas para la optimización del HI, en cuanto a su monotonicidad —evolución coherente con el deterioro—, su tendencia —baja variabilidad entre ensayos repetidos— y su prognosticabilidad —capacidad de predecir la vida remanente mediante modelos de degradación.

13.1.2. Título: Detección de anomalías en maquinaria rotativa basada en LAMDA y aprendizaje automático

Este Trabajo Fin de Máster desarrollará un modelo de aprendizaje automático (machine learning) de una sola clase (one class learning) que optimice la aplicación del algoritmo LAMDA (learning algorithm for multivariable data analysis) sobre un espacio de atributos latente, con el fin de identificar si una máquina rotativa industrial se encuentra en un estado saludable o en una condición anormal. Para ello, se emplearán señales de vibración y/o emisión acústica ya registradas en un prototipo de laboratorio, que serán procesadas adecuadamente por el modelo de aprendizaje para la obtención del espacio latente de atributos con base en una función de pérdida que sintetice el resultado del uso de LAMDA.

13.1.3. Título: Diseño de un sistema de mantenimiento estratégico (aplicado a diferentes áreas), incluye técnicas RCM y TPM

Este TFM propone la creación de un modelo de mantenimiento estratégico basado en metodologías como RCM y TPM, con el fin de maximizar el valor de los activos industriales a través del análisis de criticidad, confiabilidad y eficiencia operativa.

- Metodología propuesta: Revisión documental, entrevistas a responsables de mantenimiento, análisis de indicadores clave

- Herramientas sugeridas: Power BI, VDM Framework, etc.
- Viabilidad: Alta (aplicable a empresas con histórico de datos y estructura organizada).

13.1.4. Título: Implementación de indicadores ambientales en planes de mantenimiento

El proyecto plantea la incorporación de indicadores de sostenibilidad ambiental en la planificación del mantenimiento industrial, alineando la operatividad con normativas ecológicas y objetivos de desarrollo sostenible.

- Metodología propuesta: Revisión normativa, diseño de indicadores, validación en campo
- Herramientas sugeridas: ISO 14001, GMAO, ERP, etc.
- Viabilidad: Alta (relevante para empresas con política ambiental).

13.1.5. Título: Propuesta de mantenimiento circular en planta de manufactura

El trabajo desarrolla un modelo de mantenimiento que promueva la reutilización de recursos, la eficiencia energética y la reducción de residuos, contribuyendo a una economía circular industrial.

- Metodología propuesta: Revisión normativa, diseño de indicadores, análisis de ciclo de vida
- Herramientas sugeridas: LCA software, Excel, ISO 14001
- Viabilidad: Alta (alineado con políticas de sostenibilidad europeas)

13.1.6. Título: Comparativa de modelos de externalización de mantenimiento (MaaS vs In-house)

Se realiza un análisis comparativo entre los modelos tradicionales de mantenimiento interno y los servicios externalizados tipo MaaS, evaluando su viabilidad técnica, económica y organizacional.

- Metodología propuesta: Benchmarking, entrevistas, análisis financiero
- Herramientas sugeridas: Entrevistas, matrices de decisión, etc.
- Viabilidad: Alta (ideal para empresas evaluando tercerización)

13.1.7. Título: Optimización de Procesos Industriales para Reducir Costos de No Calidad

Este trabajo de fin de Master se centra en la optimización de procesos industriales mediante el análisis y la reducción de costos asociados a la no calidad, utilizando metodologías de mejora continua como Lean Manufacturing, Six Sigma y Kaizen. A través de la identificación de puntos críticos en las operaciones industriales que generan desperdicios y la implementación de estrategias efectivas para minimizarlos, se busca mejorar la rentabilidad y eficiencia operativa de la empresa,

tratando de eficientizar las actividades reduciendo los procesos que no generan valor. Se espera que los resultados obtenidos permitan a la empresa reducir costos, mejorar la calidad de sus productos y aumentar su competitividad en el mercado.

14. Área específica: Seguridad industrial.

14.1.1. Título: Implementación de un sistema de indicadores clave (KPI) para la gestión de la seguridad y salud ocupacional en pequeñas industrias

El TFM se enfoca en el diseño e implementación de un conjunto de KPIs alineados con los objetivos estratégicos de seguridad en entornos industriales de pequeña escala. El estudiante propondrá un sistema de seguimiento de incidentes, capacitaciones, auditorías y condiciones inseguras, evaluando su aplicabilidad y beneficios para la mejora continua en la toma de decisiones.

14.1.2. Título: Diseño de una plataforma de capacitación virtual para la prevención de riesgos laborales en entornos industriales

Este TFM propone el diseño instruccional de una plataforma de formación virtual centrada en la prevención de riesgos laborales. Se desarrollará un curso piloto basado en estándares, enfocado en trabajadores operativos. El estudiante aplicará metodologías de diseño instruccional (ADDIE, SAM) y principios de aprendizaje para adultos, integrando recursos multimedia y simulaciones interactivas para reforzar la concienciación sobre prácticas seguras.

14.1.3. Título: Análisis y rediseño de un sistema de gestión de seguridad industrial con enfoque en cultura preventiva

El objetivo de este TFM es evaluar el grado de implementación de una cultura preventiva en una organización industrial, con base en el sistema de gestión normada. El estudiante realizará un diagnóstico mediante encuestas, entrevistas y análisis documental, proponiendo acciones de mejora sostenibles que integren la cultura preventiva en todos los niveles jerárquicos.

14.1.4. Título: Evaluación y mitigación de riesgos en la seguridad industrial mediante la implementación de modelos de análisis de riesgos y sistemas de gestión de seguridad, apoyada por herramientas de toma de decisiones multicriterio

Este Trabajo Fin de Máster se centra en la evaluación y mitigación de riesgos en la seguridad industrial mediante la implementación de modelos de análisis de riesgos y sistemas de gestión de seguridad, apoyada por herramientas de toma de decisiones multicriterio. Se analizarán los riesgos en la seguridad industrial y se propondrán mejoras en la gestión de la seguridad, utilizando herramientas como el análisis de riesgos, la gestión de la seguridad basada en el comportamiento y técnicas de toma de decisiones multicriterio como AHP (Análisis Jerárquico de Procesos) o TOPSIS (Técnica para el Orden de Preferencia por Similitud con la Solución Ideal). El objetivo es desarrollar un enfoque sistemático para la toma de

decisiones en la gestión de la seguridad industrial, que permita identificar y priorizar los riesgos más críticos y asignar recursos de manera efectiva para mitigarlos.